



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2513 - TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES WEB

Entrega 1

Tecnologías y Aplicaciones Web

2º semestre 2026 - Profesor Hernán Cabrera

Fecha de Entrega: Domingo 30 de Agosto a las 23:59 hrs.

Indicaciones

El objetivo de esta primera entrega es la presentación de su juego. Se espera que entreguen un diseño preliminar de cómo se verá su juego en el browser y cuáles serán las reglas que rijan su juego.

Además, en esta entrega se busca establecer las bases estructurales del proyecto mediante la presentación de los diagramas clave que representan la arquitectura de la aplicación: el **modelo entidad relación (ER)** y el **diagrama de clases**. Estos diagramas serán fundamentales para definir tanto el diseño de la base de datos como el modelo orientado a objetos de la aplicación, permitiendo tener una representación clara de las entidades y sus relaciones.

Considere que se utilizará SEQUELIZE como ORM de tal manera de preparar el desarrollo de su aplicación considerando dicha herramienta. Además, se evaluará la organización del equipo y el seguimiento de tareas mediante un **tablero Kanban**. Consideren este trabajo una propuesta tipo borrador *nada de programación*.

Introducción

Lo que comparten en común **todas** las aplicaciones web es:

- Un propósito**, es decir lo que prometemos entregar al usuario (resolver una necesidad).
- Originalidad** en su propuesta. Eso **NO** significa que deba ser algo “nuevo”, la originalidad muchas veces es presentar de otra forma lo que se viene usando.
- Una arquitectura cliente-servidor con un diseño de arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador).
- El protocolo que sigue su aplicación, con solicitudes y respuestas de un cliente a un servidor.
- El manejo de sesiones de usuarios, que pueden incluir credenciales del tipo **login-password** (Usuario y Contraseña).

A través de las clases de cátedra y ayudantías y de este proyecto, **ustedes adquirirán todos los conceptos** necesarios para entender cualquier aplicación WEB, sus partes fundamentales, la mecánica requerida y la arquitectura base.

Es por eso que una parte relevante de una aplicación WEB es el diseño general de todos sus aspectos en cuanto al **propósito**. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo interactúa el usuario? ¿Qué reglas rigen a nuestra aplicación?, etc.

Sobre la entrega

Deberán entregar un documento .pdf (nada de código aún) con:

1. Las características básicas del juego que implementará, incluyendo la definición del objetivo de su juego, lo que hará. Por ejemplo “Este es un juego de estrategia de gestión de recursos que permitirá, a un máximo de 4 jugadores ...”.
2. El comportamiento de su aplicación de manera detallada, describiendo las funcionalidades que se le presentarán a los **diversos tipos usuarios** (casos de uso) y lo que debe realizar el usuario para interactuar y obtener los resultados esperados (comprometidos) de su funcionalidad en específico. Es decir, todos los aspectos de interacción para todos los tipos de usuario. Debe detallarse el “viaje del usuario” desde que se conecta (y también como se registra), ingresa sus credenciales, interactúa (O sea, cómo se juega, turnos, partidas, etc.) y concluye su uso (como termina el juego).
3. Las reglas que gestionará el servidor para tratar cada interacción (descripción de la mecánica de las reglas, nada de programación) Por ejemplo: **Regla *n-ésima***¹: “Cada vez que el jugador caiga en una casilla no explorada por él, el servidor la podrá asignar al jugador que la descubrió siempre y cuando no tenga un dueño previo. Si tiene dueño previo el jugador podrá decidir si ataca al dueño original de la casilla recién descubierta o no”.
4. Un primer borrador de su protocolo de comunicación. Esto es, una definición del objeto y la información que se debe mandar para que el servidor procese la jugada Por ejemplo, cada movimiento que haga un jugador enviará al servidor una tupla con: (id del jugador, casilla a la que se movió, listado de acciones que realizó).
5. El diseño de la página “landing page” (mockup), esta es la página de inicio (el `index.html`) que se llega por defecto cuando se va a la dirección WEB de su aplicación. Este tipo de páginas tienen típicamente un “acerca de...”, las reglas de operación o juego, y otra información de carácter general. **¡Apliquen imaginación y entreguen contenido original!**.
6. Deberán considerar el comportamiento para un usuario registrado y para otro no registrado. Por ejemplo, un usuario no registrado sólo podrá ver cómo está el resultado/avance de una partida que esté catalogada como pública.
7. Para los usuarios registrados deberán considerar **varios perfiles y roles diferentes**, como usuario administrador, usuario jugador y los comportamientos entre los usuarios registrados. Por ejemplo, un usuario que sea el dueño de un juego es distinto de otro que ha sido invitado a participar.

¹Por regla *n-ésima* nos referimos a que es una regla cualquiera dentro de muchas otras reglas.

8. Un mockup para el registro de un usuario (¿tendrá un avatar?, ¿logo? ¿Qué datos pedirán?, etc.)
9. El registro para comenzar o integrarse a un juego. En este caso la lógica que seguirá el registro de usuario/jugador a un juego en particular (no es el registro de un usuario como “persona” en el sitio) y el saber cómo se unirán a otros participantes ¿cómo se “juntan” varios usuarios para el uso de la aplicación? ¿Hay algún timeout?.
10. La navegación, es decir la interacción con la pantalla de usuario en el browser: ¿Selección de menús? ¿Drag and drop? ¿Combinaciones de lo anterior? ¿Hot-keys? (teclas especiales que al presionarlas hacen algo). En este caso se requiere un mock-up (es decir, pantallas dibujadas a modo de borrador, utilizando para ello un programa gratuito que les permita hacer mock-ups, incluso puede ser en una ppt que grafique el uso de la pantalla). Junto al mockup se requiere, por supuesto, explicaciones y descripciones de las pantallas.
11. La interfaz de usuario permite visualizar los tableros, gráficos y/o mapas correspondientes que usted defina.
12. Mock-ups y explicación de los mismos para los tableros de control. En el caso del juego, ¿Habrà marcación de puntaje? ¿Habrà información pública (para todos los participantes) y privada (para un grupo o un sólo participante?). Por ejemplo, en un juego de cartas, yo puedo ver las que están en la mesa pero nadie puede ver “mi mano”.
13. Descripción preliminar de los objetos y/o instancias que intervendrán. Por ejemplo en un juego de aventuras: Los tipos de personajes, las características de los personajes, el modelo de objetos asociado a ello, herencias posibles, diferentes tipos de armas, o de “encantamientos”, niveles que puede obtener cada personaje, etc.
14. Deberán incluir eventos “fortuitos” o aleatorios que afecten la jugada, por ejemplo “cartas de destino” o lanzamiento de dados o casillas “sorpresa”, etc.

Entregables

Se realizará entregando un documento en Entrega 1 Propuesta.pdf que incluya todo lo solicitado anteriormente, además de todos los otros puntos que ustedes consideren relevantes para explicar los alcances de su aplicación.

Además, deberán entregar otro **documento Entrega 1 Diagramas.pdf** (nada de código aún) con:

1. **Modelo preliminar de entidad relación (ER):** Trabajaremos con **Postgres**, por lo que el modelo debe estar orientado a esta base de datos (base de datos relacional).
2. **Diagrama de clases del juego:** Este diagrama debe representar las principales clases y sus relaciones. El objetivo es ilustrar cómo se organizan los objetos en el sistema y cómo interactúan entre ellos.
3. **Tablero de Kanban:** Este tablero puede ser en Jira, Trello o GitHub Projects. En el caso de elegir una de las dos primeras opciones, se debe incluir un enlace o captura de pantalla del Tablero Kanban activo, donde se pueda observar la distribución de tareas, el estado de cada

una, y la asignación de responsables. Este tablero debe estar actualizado y ser una herramienta clave para el seguimiento del proyecto.

Todos los documentos de esta entrega, se deben subir a alguno de los repositorios del proyecto bajo la carpeta /docs.

NOTA: Si tienen un programa de mockups, por ejemplo, que genera otro formato distinto a .pdf, tienen que consultarlo con su ayudante asignado a su grupo si se puede y las restricciones a ese tipo de entrega.

NO se aceptarán:

- Entregas por mail, ya sea al profesor o ayudantes.
- Entrega de documentos que **NO** sea en .pdf (salvo el acuerdo previo con el ayudante).

Elementos mínimos del juego

Al definir su juego y presentarlo al ayudante éste puede ser aceptado, aceptado con reparos (que deben mejorar algún aspecto) o rechazado.

Lo importante del juego que postulen, es que deben tener obligatoriamente:

1. Al menos 2 jugadores que jugarán por turnos no sincrónicos (uno primero, otro después).
2. Un mapa o tablero donde jugar. Este espacio de juego deberá componerse de múltiples casillas individuales (por ejemplo, un tablero de 10×10 casillas o un mapa con n-casillas).
3. Características de las casillas del mapa o tablero las cuales están asociadas a su juego. Por ejemplo puede tener elementos geográficos (montañas, ríos) o bien de recursos (minerales, madera, trampas, monstruos), (recursos, “sorpresas”) u otros (sorpresas, regalos, castigos).
4. Personajes, unidades u otro “objeto” que requieran algún tipo de recurso. Por ejemplo una abeja que requiera pólen para aumentar de nivel.
5. Recursos limitados entre los participantes o repartidos de manera dispar, por ejemplo cada jugador tiene el monopolio o exclusividad de algún elemento necesario para avanzar en el juego lo que obligue, por ejemplo, a comprar o comerciar.
6. Posibilidad de mejora de unidades, territorio, personajes, etc. a través de ciertos logros. Una abeja que cuando tenga 10 unidades de pólen le permita extraer más pólen.
7. La definición de procesos que se ejecutarán en el servidor (back-end) donde se dirime y comunica el resultado del turno.
8. Estados almacenados del juego y visualización del mismo en un tablero que permita a un jugador seguir (visualizar) el desarrollo del juego.

Herramientas sugeridas

Para crear tanto el diagrama ER como el diagrama de clases, pueden usar diversas herramientas. A continuación se sugieren algunas opciones:

1. **Modelo ER:** Herramientas como ERDPlus, Lucidchart, o Dbdiagram.io les permitirán generar diagramas de entidad relación de manera intuitiva.
2. **Diagrama de clases:** Pueden usar herramientas como Lucidchart, Draw.io, o incluso herramientas más especializadas como Astah.
3. En el caso de los mockups, pueden utilizar herramientas como Balsamiq, Cacao, Mockingbird, o Pencil, una opción completamente gratuita.
4. Para la gestión de tareas, se recomienda utilizar Jira, Trello o GitHub Projects, para crear un Tablero Kanban que permita al equipo seguir el progreso de las tareas.

Sobre los Mockups

Los **mockups NO son un diseño final**, sino más bien un esquema de los elementos que tendrá su aplicación, cómo están organizados dichos elementos y algo de diseño preliminar (cuando vean las herramientas para hacer mockups se darán cuenta de los elementos con los que pueden trabajar). Pueden ver varios ejemplos de mockups en la web.

Pueden hacer los diagramas a lápiz y después escanearlos o pueden usar la herramienta de diseño que más les guste. Algunos ejemplos de herramientas online y colaborativas son Balsamiq, Cacao y Mockingbird, aunque en general tienen sólo trials gratuitos. Una herramienta de escritorio y completamente gratuita es Pencil.

Finalmente deben entregar un PDF que se pueda entender con facilidad.

Sobre el Modelo de Datos

Representen su modelo de datos con un diagrama ER (Entidad Relación). Ésto les permitirá tener algo intermedio que luego podrán mapear tanto a tablas de bases de datos como a un modelo orientado a objetos. Traten de capturar lo más que puedan pero no es necesario que sea absolutamente exhaustivo (muy probablemente cambiará durante el desarrollo del proyecto). Sólo los atributos que obviamente se van a necesitar. **Privilegien la simplicidad cuando sea posible.**

Hay muchas herramientas para generar este tipo de diagramas y pueden utilizar la que más les guste. Si quieren un ejemplo: [erdplus](#) o [Diagram.io](#).

Sobre el Diagrama de Clases

El **diagrama de clases** es fundamental para describir el diseño orientado a objetos de la aplicación. Debe incluir las principales clases que se utilizarán, sus atributos, métodos, y las relaciones que existen entre ellas, como herencia, agregación o composición. Este diagrama permitirá visualizar cómo los objetos del sistema interactúan entre sí y cómo se modela la lógica del juego.

Sobre el Tablero Kanban

La organización y el seguimiento del trabajo en equipo son aspectos clave en el desarrollo de cualquier proyecto. Para esta entrega, se evaluará el uso de un Tablero Kanban en herramientas como Jira, Trello o Github Projects, el cual debe estar actualizado y reflejar el progreso de las tareas asignadas.

El tablero Kanban debe mostrar:

- **Tareas creadas y asignadas** a los miembros del equipo.
- **Estados de las tareas**, como “Por hacer”, “En progreso” y “Completadas”.
- **Responsables de cada tarea** para asegurar una correcta distribución de responsabilidades.

Incluir un enlace al tablero o una captura de pantalla donde se visualice el estado actual del proyecto. El objetivo es que el equipo demuestre su capacidad de organizarse y llevar un control eficiente del trabajo mediante una metodología ágil. Idealmente agregar a su ayudante de proyecto al tablero para que este pueda monitorear de forma más fácil el avance del proyecto.

Recomendaciones

1. Definan bien claramente el tipo de juego que presentarán. ¿Es de conquista? ¿de uso de recursos? ¿de competición por quién llega primero a una meta?.
2. Revisen juegos de mesa conocidos (Catán, Wingspan, Ataque, The red cathedral, Scythe, etc.) u otros como los famosos [play by eMail](#).
3. Recuerden que el juego es por turnos, **NO es una partida simultánea en tiempo real**. Tal vez un problema sea el resolver cómo “avisar” que el otro tiene que jugar. Piensen en estrategias adecuadas y eficientes para ello. Los turnos pueden ser cíclicos (juega uno, luego el otro y así sucesivamente) pero también puede ser que todos deban entregar su jugada antes de cierto límite de tiempo (fecha y hora dadas) y el servidor mezcle todas las jugadas y resuelva. Piensen también en la resolución de empates y conflictos.
4. Piensen en distintas opciones de presentación y la mejor forma de incorporar la funcionalidad en su proyecto. **No se queden con la primera idea que les venga a la cabeza.**
5. Aprenderán mucho más si trabajan colaborativamente en su grupo, como equipo en lugar de repartirse el trabajo y realizarlo como unidades independientes.
6. Investiguen y vean aplicaciones que los puedan inspirar, se deberá citar toda fuente de inspiración relevante deberán mencionarla (la fuente y como llegar a ella).
7. Diseñen muy bien las reglas, el entorno de su aplicación, las funcionalidades, la interacción, los usuarios y sus perfiles/roles.
8. Planifiquen el trabajo para que les permita la colaboración entre los integrantes del equipo.
9. Pregunten y consulten, usen las issues, colaboren entre ustedes (**NO COPIEN**) los ayudantes están para apoyarlos.

10. **Trabajen con tiempo, no esperen a último momento para comenzar con la tarea o despejar dudas.**
11. Comiencen con una interfaz de usuario (UI) simple. **No es necesario que su aplicación se vea “bonita” o “totalmente completa” desde el comienzo.**
12. No traten de resolver aún detalles específicos de integración, comunicación, consultas a BDD u otros temas de implementación ajenos al alcance de esta primera entrega.
13. Siempre podrán, justificadamente, cambiar alguna funcionalidad o regla, mejorar algún aspecto de su aplicación, etc.
14. Si hay problemas con algún compañero(a) y no lo pueden resolver, comuníquese con el o la coordinadora de ayudantes o con el profesor.

Dudas

Para que todo el curso se vea beneficiado, hagan sus preguntas a través de las issues del repositorio del curso. No se responderá ninguna duda de entregas de proyecto por e-mail. Puede realizar consultas más específicas a su ayudante de proyecto.

Si hay problemas con algún compañero(a) y no lo pueden resolver, comuníquese con su ayudante de proyecto, con el o la coordinador(a) de ayudantes, ayudante de bienestar o con el profesor.

Ejemplos que pueden usar si lo desean

El juego y las reglas que se describen a continuación, son las **mínimas** para un tipo de juego. Hay mucho en el diseño que dilucidar y también en la forma del juego, los turnos, etc. Esto es **UN EJEMPLO** que puede inspirarlos:

Juego de dominio de territorio y recursos:

El objetivo típico de estos juegos es conquistar todos los territorios o ciertas zonas específicas, incluso algún tótem, bandera o ícono particular. Este tipo de juego implica enfrentamientos entre los participantes y debe contemplar al menos:

1. Territorios que se enfrentan (puede ser la tierra, star trek, imperio romano, fantasía que ustedes quieran).
2. Cada territorio posee un propietario, límites y recursos que entrega (hay territorios con más recursos, otros con menos).
3. Adicionalmente un territorio puede recibir mejoras en defensa los cuales servirán de “bono” a la defensa de una agresión desde otro territorio.
4. Los territorios pueden tener o no una unidad de defensa.
5. Pueden haber distintos tipos de unidades que defienden un territorio (por ejemplo legiones, manipulas, super legiones, ejércitos, etc) Las unidades tienen cierta cantidad de puntos de ataque, cierta cantidad de puntos de defensa y cierta “resistencia”.

6. Cada turno, se calcula la cantidad de recursos y se le entregan al jugador específico el cual deberá gestionar sus recursos para mejorar defensa de un territorio, mejorar la capacidad de ataque o defensa de una unidad en específico.
7. Las unidades solo se pueden mover a un territorio adyacente.
8. Si el territorio le pertenece al mismo jugador, simplemente la unidad se mueve,
9. Si el territorio le pertenece a otro jugador, se considerará un ataque.
10. Por turno, el computador deberá calcular ataques, defensas y mejoras de territorios según las reglas y coherencia que ustedes determinen. Algo incoherente, por ejemplo, sería que un territorio conquistado, pueda mejorar en el mismo turno su defensa luego de ser conquistado. El computador en caso de empate debe determinar por algún método el ganador (¿un random? ¿simular tirada de dados?).

¡Éxito y disfruten el viaje!

Sobre la calificación

Se entregará una rúbrica con los requisitos mínimos necesarios para la nota 4, pues el propósito del proyecto y del curso, es entregar aplicaciones web funcionales (es decir, que hagan cosas), es decir se quiere calificar el valor que entrega la aplicación desde el punto de vista de su uso. La rúbrica define funcionalidades mínimas que usted debe alcanzar para acceder a cierta calificación.

Una calificación que otorgue décimas por partes y piezas de un conjunto que no funcione puede terminar con una aplicación que no haga nada. ¡Queremos que aprendan a hacer! y queremos que lo que hagan funcione.

Criterios de Evaluación

Criterio	Esencial	Intermedio	Completo	Pje.
1. Descripción general y propósito	Breve descripción básica	Incluye mecánica general y roles	Clara, completa, con motivación y dinámica detallada	10
2. Reglas del juego y servidor	Algunas reglas básicas	Reglas coherentes y mecánica clara	Reglas completas, manejo de casos borde y lógica servidor	15
3. Casos de uso / Usuarios	Usuario jugador único	Se distinguen al menos dos perfiles	Varios tipos con interacciones diferenciadas	8
4. Registro y navegación	Se menciona registro	Flujo simple descrito	Detallado, con decisiones de UX justificadas	10
5. Mockup Landing Page	Boceto simple	Mockup digital con contenido	Diseño detallado, claro y estructurado	7
6. Mockup de registro de usuario	Boceto con campos	Mockup con diseño visual e interacción prevista	Interfaz completa, estética y funcional	5
7. Registro e interacción a partidas	Se menciona como unirse	Flujo explicado para crear y unirse a partidas	Condiciones, roles, lógica y tiempos definidos	7
8. Navegación durante el juego / Pantallas y acciones	Se nombran algunas acciones	Pantallas y navegación básica descrita	Mockups detallados con botones, interacción y lógica	8
9. Visualización del juego (tablero, mapa, etc.)	Se menciona la interfaz esperada	Diseño base presentado	Interfaz bien diseñada, con elementos diferenciados (privados/públicos)	6
10. Elementos aleatorios o fortuitos en el juego	Se nombra un elemento (dado, carta, etc.)	Se explica su impacto	Integrado lógicamente a la mecánica del juego	4
11. Protocolo comunicación Cliente-Servidor	Se menciona una estructura básica	JSON definido para interacciones principales	Protocolo detallado, múltiples interacciones cubiertas	6
12. Diagrama ER	Al menos 3 entidades	Relación entre entidades clara	Diagrama completo, con claves y tipos bien definidos	6
13. Diagrama de clases del sistema	Clases principales listadas	Relaciones entre clases definidas	Atributos, métodos, herencia y responsabilidad clara	5
14. Kanban	Tablero creado con tareas básicas	Tareas divididas por estado	Responsable por tareas, prioridades claras, reflejo del avance del equipo	3

Puntaje Total: 100 puntos

Requisitos mínimos para nota 4.0

El proyecto debe cumplir al menos con los siguientes ítems en nivel **Completo**:

1. Descripción general del juego y propósito.
2. Reglas del juego y comportamiento del servidor.
4. Registro y navegación.
5. Mockup de Landing Page.
11. Protocolo de comunicación Cliente-Servidor.
12. Diagrama ER.